

Kapitel 7

Der Spektralsatz

Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ eine symmetrische Matrix. Dann ist das Spektrum von A gleich der Menge aller Eigenwerte von A . Es gibt eine Basis $\{b_1, \dots, b_n\}$ des $\mathbb{C}^n$ bestehend aus Eigenvektoren von A . Diese Basis kann als Orthonormalbasis gewählt werden.

Bezeichne mit $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ alle Eigenwerte von A , und bezeichne mit P_k die orthogonale Projektion des $\mathbb{C}^n$ auf den Eigenraum von A zum Eigenwert λ_k . Dann gilt

$$P_i P_j = 0, \quad i \neq j, \quad P_1 + \dots + P_m = I.$$

Ist $x \in \mathbb{C}^n$, so kann man Ax berechnen als

$$Ax = \sum_{i=1}^n \lambda_i P_i x.$$

Der Spektralsatz für beschränkte selbstadjungierte Operatoren kann als ein „unendlichdimensionales Analogon“ dieser Tatsache gesehen werden. In der allgemeinen Situation wird dabei obige Summe, in der über die Eigenwerte von A summiert wird, durch ein Integral, welches sich über das Spektrum von A erstreckt, ersetzt.

7.1 Spektralmaße

Für das Folgende sei daran erinnert, dass ein $P \in L_b(H)$ genau dann eine orthogonale Projektion ist, wenn $P^* = P = P^2$, vgl. (3.2.3).

7.1.1 Definition. Sei Ω eine Menge, $\mathcal{A}$ eine σ -Algebra auf Ω , und H ein Hilbertraum. Ein *Spektralmaß* für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$ ist eine Funktion $E : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$ mit folgenden Eigenschaften:

(SM1) Für jedes $\Delta \in \mathcal{A}$ ist $E(\Delta)$ eine orthogonale Projektion.

(SM2) $E(\emptyset) = 0$ und $E(\Omega) = I$.

(SM3) $E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E(\Delta_1)E(\Delta_2)$ für je zwei $\Delta_1, \Delta_2 \in \mathcal{A}$.

(SM4) Sind $\Delta_n \in \mathcal{A}$, $n \in \mathbb{N}$, paarweise disjunkt, so gilt

$$E\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Delta_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E(\Delta_n)$$

im Sinne der starken Operatorortopologie, also $E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\right)x = \sum_{n=1}^{\infty} E(\Delta_n)x$ für alle $x \in H$.

Aus (SM3) folgt insbesondere, dass $E(\Delta_1)E(\Delta_2) = E(\Delta_2)E(\Delta_1)$. Für disjunkte $\Delta_1, \Delta_2 \in \mathcal{A}$ gilt wegen (SM2) sogar $E(\Delta_1)E(\Delta_2) = E(\emptyset) = 0$. Insbesondere ist für eine paarweise disjunkte Mengenfolge $\Delta_n \in \mathcal{A}$, $n \in \mathbb{N}$, wie in (SM4) die Voraussetzung des folgenden Lemma 7.1.2 erfüllt. Also konvergiert die Reihe in (SM4) sowieso im Sinne der starken Operatorortopologie.

Wegen $(P_mx, P_my) = (P_n P_mx, y)$ für alle $x, y \in H$ bedeutet die Voraussetzung $P_n P_m = 0$ für $n \neq m$ gerade, dass $\text{ran } P_m \perp \text{ran } P_n$ für alle $n \neq m$.

7.1.2 Lemma. Sei H ein Hilbertraum, und $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge orthogonaler Projektionen auf H mit $P_n P_m = 0$, $n \neq m$. Dann konvergiert die Reihe

$$P := \sum_{n \in \mathbb{N}} P_n$$

im starken Sinn, also gilt $Px = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N P_n x$ für alle $x \in H$. Ihre Summe P ist eine orthogonale Projektion, und es gilt

$$\ker P = \bigcap_{n=1}^{\infty} \ker P_n, \quad \text{ran } P = \overline{\text{span} \bigcup_{n=1}^{\infty} \text{ran } P_n}.$$

Beweis. Wie man aus $P_n P_m = P_m P_n = 0$, $n \neq m$, leicht herleitet ist die Summe $\sum_{n=1}^N P_n$ eine orthogonale Projektion mit Bildraum $\text{span} \bigcup_{n=1}^N \text{ran } P_n$. Insbesondere gilt $\|\sum_{n=1}^N P_n\| \leq 1$. Für $x \in H$ gilt

$$\|x\|^2 \geq \left\| \sum_{n=1}^N P_n x \right\|^2 = \sum_{n=1}^N \|P_n x\|^2.$$

Also ist die Folge $\sum_{n=1}^N \|P_n x\|^2$ in $\mathbb{R}$ konvergent und daher eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$. Wegen $(M \leq N)$

$$\left\| \sum_{n=1}^N P_n x - \sum_{n=1}^M P_n x \right\|^2 = \left\| \sum_{n=M+1}^N P_n x \right\|^2 = \sum_{n=M+1}^N \|P_n x\|^2,$$

ist auch die Folge $(\sum_{n=1}^N P_n x)_{N \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in H und somit konvergent gegen ein $Px \in H$. Offensichtlich ist $x \mapsto Px$ linear. Wegen

$$\|Px\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N P_n x \right\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \|P_n x\|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \|P_n x\|^2 \leq \|x\|^2 \quad (7.1.1)$$

gilt sogar $P \in L_b(H)$. Wir zeigen als nächstes, dass P eine selbstadjungierte Projektion ist:

$$P^2 x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^N P_m \sum_{n=1}^{\infty} P_n x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^N \sum_{n=1}^{\infty} P_m P_n x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^N P_m x = Px,$$

$$(Px, y) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N P_n x, y \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(x, \sum_{n=1}^N P_n y \right) = (x, Py).$$

Schließlich gilt wegen (7.1.1) $\ker P = \bigcap_{n=1}^{\infty} \ker P_n$, und wir erhalten damit auch

$$\operatorname{ran} P = (\ker P)^{\perp} = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \ker P_n \right)^{\perp} = \overline{\operatorname{span} \bigcup_{n=1}^{\infty} (\ker P_n)^{\perp}} = \overline{\operatorname{span} \bigcup_{n=1}^{\infty} \operatorname{ran} P_n}.$$

□

Um mit Spektralmaßen zu arbeiten, werden wir uns oft mit Hilfe des nächsten Lemmas auf Sätze über komplexe Maße zurückziehen.

7.1.3 Bemerkung. Zunächst wollen wir einige wichtige Eigenschaften von komplexen Maßen aufzählen, vgl. [K2] oder [R2]. Sei Ω eine nichtleere Menge und $\mathcal{A}$ eine σ -Algebra darauf.

↪ Eine Funktion $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ heißt komplexes Maß, wenn für alle paarweise disjunkten Folgen Δ_n , $n \in \mathbb{N}$, von Mengen aus $\mathcal{A}$ gilt

$$\mu \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Delta_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(\Delta_n). \quad (7.1.2)$$

Endliche nichtnegative Maße auf $(\Omega, \mathcal{A})$ sind spezielle komplexe Maße.

↪ Für ein komplexes Maß μ wird durch $(\Delta \in \mathcal{A})$

$$|\mu|(\Delta) := \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |\mu(A_j)| : A_k \in \mathcal{A}, k \in \mathbb{N}, \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j = \Delta \right\} \quad (7.1.3)$$

eine nichtnegative Mengenfunktion $|\mu| : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ definiert, die als *Variation* von μ bezeichnet wird.

Man kann zeigen, dass $|\mu|$ ein endliches nichtnegatives Maß auf $(\Omega, \mathcal{A})$ ist. Es ist damit offensichtlich das kleinste nichtnegative Maß ν auf $(\Omega, \mathcal{A})$ so, dass $|\mu(\Delta)| \leq \nu(\Delta)$ für alle $\Delta \in \mathcal{A}$.

↪ Für ein komplexes Maß μ auf $(\Omega, \mathcal{A})$ bezeichnet $\|\mu\| := |\mu|(\Omega)$ die *Totalvariation* von μ .

Die Abbildung $\mu \mapsto \|\mu\|$ ist in der Tat eine Norm auf dem komplexen Vektorraum $M(\Omega, \mathcal{A})$ aller komplexen Maße. Mit dieser Norm ist $M(\Omega, \mathcal{A})$ ein Banachraum.

↪ Ist $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ ein nichtnegatives Maß und $\nu \in M(\Omega, \mathcal{A})$, so heißt ν *absolut stetig* bzgl. μ , in Zeichen $\nu \ll \mu$, falls aus $A \in \mathcal{A}$, $\mu(A) = 0$ folgt, dass $\nu(A) = 0$. Man zeigt leicht, dass das zu $|\nu| \ll \mu$ äquivalent ist. Offensichtlich gilt immer $\nu \ll |\nu|$.

Für $\mu, \nu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ sagen wir, dass $\nu \ll \mu$, falls $\nu \ll |\mu|$.

↪ Sei μ ein σ -endliches nichtnegatives Maß. Dann ist ein Maß $\nu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ genau dann absolut stetig bezüglich μ , wenn es eine sogenannte *Dichtefunktion* $f \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, \mu, \mathbb{C})$ gibt mit

$$\nu(A) = \int_A f \, d\mu, \quad A \in \mathcal{A}. \quad (7.1.4)$$

Der Zusammenhang zwischen ν und f ist bijektiv (f ist μ -fast überall eindeutig durch ν bestimmt), wobei sogar

$$|\nu|(A) = \int_A |f| \, d\mu, \quad A \in \mathcal{A}, \quad (7.1.5)$$

und damit $\|f\|_1 = \|\nu\|$. f heißt die Dichte von ν bzgl. μ .

Die Dichte von ν bezüglich $|\nu|$ ist unimodular, hat also Werte auf der Einheitskreislinie.

↪ Für $\nu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ sei μ irgendein nichtnegatives, σ -endliches Maß mit $\nu \ll \mu$, und sei f die Dichte von ν bezüglich μ .

Eine messbare Funktion $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ heißt integrierbar bzgl. ν ($\in M(\Omega, \mathcal{A})$), wenn $g \cdot f$ integrierbar bzgl. μ ist. Wir definieren dann

$$\int_{\Omega} g \, d\nu := \int_{\Omega} g f \, d\mu.$$

Diese Definition ist unabhängig von μ , wobei $\mu = |\nu|$ eine zulässige Wahl ist. Außerdem ist das Integral linear im Maß ν und im Integranden g . Für beschränktes g gilt dabei

$$\left| \int_{\Omega} g \, d\nu \right| \leq \|g\|_{\infty} \|\nu\|. \quad (7.1.6)$$

↪ Für $\mu, \nu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ folgt aus den letzten beiden Punkten, dass $\nu \ll \mu$ genau dann, wenn (7.1.4) gilt, wobei die Dichte f auch in diesem Fall $|\mu|$ -fast überall durch ν eindeutig bestimmt ist.

Ist $g : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ messbar, so gilt dann auch hier

$$\int_{\Omega} g \, d\nu = \int_{\Omega} g f \, d\mu \quad (7.1.7)$$

in dem Sinne, dass die linke Seite genau dann integrierbar ist, wenn es die rechte ist.

↪ Trägt Ω eine Hausdorffsche und lokalkompakte Topologie $\mathcal{T}$ und sind $\mathcal{A}$ die Borelmengen, also die von $\mathcal{T}$ auf Ω erzeugte σ -Algebra, so heißen Maße $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$ Borelmaß, falls $\mu(K) < +\infty$ für alle kompakten $K \subseteq \Omega$. Ein solches Maß heißt *regulär*, falls für alle $A \in \mathcal{A}$

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq A, \, K \text{ ist kompakt}\},$$

und

$$\mu(A) = \inf\{\mu(O) : O \supseteq A, \, O \text{ ist offen}\}.$$

Ein $\mu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ heißt regulär, falls $|\mu|$ regulär ist.

- ↪ Ist $\mu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ regulär, f bzgl. μ integrierbar und ν definiert wie in (7.1.4), so ist auch ν regulär.
- ↪ Die Menge aller regulären $\mu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ bildet einen bzgl. $\|\cdot\|$ abgeschlossenen Unterraum $M_{reg}(\Omega)$, welcher nach dem Rieszschen Darstellungssatz, Satz 2.3.9, isometrisch isomorph zu $(C_0(\Omega))'$ ist.
- ↪ Hat die Topologie $\mathcal{T}$ auf Ω eine abzählbare Basis, so ist jedes $\mu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ regulär. Insbesondere ist für jede offene oder abgeschlossene Teilmenge Ω von $\mathbb{R}^p$ jedes $\mu \in M(\Omega, \mathcal{A})$ regulär.

//

7.1.4 Lemma. Sei E ein Spektralmaß für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$, und seien $g, h \in H$ festgehalten. Dann ist die Abbildung $E_{g,h} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$, die definiert ist durch

$$E_{g,h}(\Delta) := (E(\Delta)g, h),$$

ein komplexes Maß auf $\mathcal{A}$. Für die Variation $|E_{g,h}|$ gilt die Abschätzung

$$|E_{g,h}|(\Delta) \leq \|E(\Delta)g\| \cdot \|E(\Delta)h\|$$

Die Totalvariation von $E_{g,h}$ ist somit höchstens gleich $\|g\| \cdot \|h\|$.

Für diese komplexen Maße gilt $E_{g,h} = \overline{E_{h,g}}$, $E_{\lambda g_1 + \mu g_2, h} = \lambda E_{g_1, h} + \mu E_{g_2, h}$ sowie $E_{g, \lambda h_1 + \mu h_2} = \bar{\lambda} E_{g, h_1} + \bar{\mu} E_{g, h_2}$ für $g, g_1, g_2, h, h_1, h_2 \in H$ und $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Außerdem ist $E_{g,g}$ immer ein nichtnegatives Maß.

Beweis. Seien Δ_n , $n \in \mathbb{N}$, paarweise disjunkt. Dann gilt

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N E_{g,h}(\Delta_n) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N (E(\Delta_n)g, h) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} E(\Delta_n)g, h \right) \\ &= \left(E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\right)g, h \right) = E_{g,h}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n\right), \end{aligned}$$

also konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} E_{g,h}(\Delta_n)$ und zwar gegen $E_{g,h}(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n)$. Wir sehen, dass $E_{g,h}$ ein komplexes Maß auf der σ -Algebra $\mathcal{A}$ ist.

Offenbar gilt $E_{g,h}(\Delta) = (E(\Delta)g, h) = (g, E(\Delta)h) = \overline{(E(\Delta)h, g)} = \overline{E_{h,g}(\Delta)}$. Die Sesquilinearität der Abbildung $(g, h) \mapsto E_{g,h}$ überprüft man ähnlich elementar. Klarerweise ist $E_{g,g}(\Delta) = (E(\Delta)g, g) = \|E(\Delta)g\|^2$ nichtnegativ.

Um die Variation $|E_{g,h}|$ von $E_{g,h}$ abzuschätzen, seien $\Delta \in \mathcal{A}$ sowie paarweise disjunkte Mengen Δ_n , $n \in \mathbb{N}$, mit $\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n = \Delta$ gegeben. Wähle $\alpha_n \in \mathbb{C}$, $|\alpha_n| = 1$ mit $|E_{g,h}(\Delta_n)| = \alpha_n E_{g,h}(\Delta_n)$. Da für $m \neq n$ der Bildraum von $E(\Delta_m)$ orthogonal auf den von $E(\Delta_n)$ steht, gilt ($N \in \mathbb{N}$)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N |E_{g,h}(\Delta_n)| &= \sum_{n=1}^N \left(E(\Delta_n)(\alpha_n g), h \right) = \sum_{n=1}^N \left(E(\Delta_n)(\alpha_n g), E(\Delta_n)h \right) \\ &= \left(\sum_{n=1}^N E(\Delta_n)(\alpha_n g), \sum_{n=1}^N E(\Delta_n)h \right) \\ &\leq \left\| \sum_{n=1}^N E(\Delta_n)(\alpha_n g) \right\| \cdot \left\| \sum_{n=1}^N E(\Delta_n)h \right\|. \end{aligned}$$

Da die Vektoren $E(\Delta_n)(\alpha_n g)$ paarweise orthogonal sind, gilt

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{n=1}^N E(\Delta_n)(\alpha_n g) \right\|^2 &= \sum_{n=1}^N \|E(\Delta_n)(\alpha_n g)\|^2 = \sum_{n=1}^N \|E(\Delta_n)g\|^2 \\ &= \left\| \sum_{n=1}^N E(\Delta_n)g \right\|^2 = \left\| E\left(\bigcup_{n=1}^N \Delta_n\right)g \right\|^2 \leq \|E(\Delta)g\|^2. \end{aligned}$$

Genauso zeigt man $\left\| \sum_{n=1}^N E(\Delta_n)(h) \right\|^2 \leq \|E(\Delta)h\|^2$. Wir erhalten insgesamt $\sum_{n=1}^\infty |E_{g,h}(\Delta_n)| \leq \|E(\Delta)g\| \cdot \|E(\Delta)h\|$. Also ist für jede Menge $\Delta \in \mathcal{A}$

$$|E_{g,h}|(\Delta) \leq \|E(\Delta)g\| \cdot \|E(\Delta)h\|.$$

Insbesondere gilt $\|E_{g,h}\| = |E_{g,h}|(\Omega) \leq \|g\| \cdot \|h\|$

□

Bezeichne die Menge aller beschränkten $\mathcal{A}$ -messbaren Funktionen $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ mit $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$. Für $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ sei $\|\phi\|_\infty := \sup_{x \in \Omega} |\phi(x)|$. Wir wollen nun überlegen, wie man eine Funktion $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ bezüglich einem Spektralmaß integrieren kann.

7.1.5 Lemma. *Sei E ein Spektralmaß für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$ und sei $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$. Dann existiert ein eindeutiger Operator $A \in L_b(H)$ so, dass für alle $g, h \in H$*

$$(Ag, h) = \int_{\Omega} \phi dE_{g,h}.$$

Dabei ist $\|A\| \leq \|\phi\|_\infty$.

Der Operator A heißt das Integral von ϕ bezüglich E , und wird mit $\int \phi dE$ bezeichnet.

Beweis. Für $g, h \in H$ bezeichne $B(g, h) := \int_{\Omega} \phi dE_{g,h}$. Mit $(g, h) \mapsto E_{g,h}(\Delta)$ ist auch $B : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ sesquilinear, vgl. Lemma 7.1.4. Wegen (7.1.6) und Lemma 7.1.4 gilt zudem

$$|B(g, h)| \leq \|\phi\|_\infty \|g\| \|h\|.$$

Also ist B sogar eine beschränkte Sesquilinearform. Nach Satz 3.2.6 existiert ein eindeutiger Operator $A \in L_b(H)$ mit $B(g, h) = (Ag, h)$ für $g, h \in H$. Dieser erfüllt zudem $\|A\| \leq \|\phi\|_\infty$.

□

$\mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ ist nicht nur eine Menge sondern, versehen mit der normalen Addition und skalaren Multiplikation, der Multiplikation von Funktionen, sowie mit der Norm $\|\cdot\|_\infty$ eine kommutative Banachalgebra mit dem Einselement $\phi \equiv 1$. Sie trägt sogar noch eine weitere algebraische Operation, nämlich das Konjugieren. Dafür definiere für $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ die Funktion ϕ^* durch $\phi^*(x) := \overline{\phi(x)}$. $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ ist mit diesen Operationen eine sogenannte C^* -Algebra.

7.1.6 Definition. Eine Banachalgebra $\mathcal{C}$ versehen mit einer Abbildung $.* : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ heißt C^* -Algebra,

(i) falls $.*$ involutorisch ist, also $(a^*)^* = a$, $a \in \mathcal{C}$,

- (ii) falls $\cdot^*$ konjugiert linear ist, also $(\lambda a + \mu b)^* = \bar{\lambda}a^* + \bar{\mu}b^*$, $a, b \in \mathcal{C}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$,
- (iii) falls $(ab)^* = b^*a^*$, $a, b \in \mathcal{C}$,
- (iv) falls $\cdot^*$ isometrisch ist, also $\|a^*\| = \|a\|$, $a \in \mathcal{C}$,
- (v) und falls $\|aa^*\| = \|a\|^2$ für alle $a \in \mathcal{C}$ gilt.

Wegen

$$\sup_{x \in \Omega} |\overline{\phi(x)}\phi(x)| = \sup_{x \in \Omega} (|\phi(x)|^2) = \left(\sup_{x \in \Omega} |\phi(x)| \right)^2,$$

sind alle diese Eigenschaften für $\mathcal{B}^A(\Omega, \mathbb{C})$ erfüllt, wobei diese C^* -Algebra sogar kommutativ ist.

Ein weiteres Beispiel für eine im Allgemeinen nicht kommutative C^* -Algebra mit Eins ist $L_b(H)$ für einen Hilbertraum H . Dazu definiere man die Involution auf dieser Algebra als $T \mapsto T^*$, wobei T^* die Hilbertraumadjungierte von T ist, siehe Proposition 6.6.2.

7.1.7 Bemerkung. Eine charakteristische Eigenschaft von C^* -Algebren $\mathcal{C}$ mit Eins ist, dass so wie für $L_b(H)$ (siehe Proposition 6.6.5) auch allgemein für normale Elemente $x \in \mathcal{C}$, also $x^*x = xx^*$, wegen

$$\|x^2\|^2 = \|(x^2)^*(x^2)\| = \|(x^*x)^2\| = \|(x^*x)^*(x^*x)\| = \|x^*x\|^2 = (\|x\|^2)^2,$$

und damit $\|x^{2^k}\| = \|x\|^{2^k}$, $k \in \mathbb{N}$, für den Spektralradius gilt, dass

$$r(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{\frac{1}{n}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{2^k}\|^{\frac{1}{2^k}} = \|x\|.$$

//

7.1.8 Definition. Eine Abbildung $\Phi : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ zwischen zwei C^* -Algebren mit Eins heißt ein $*$ -Homomorphismus, wenn sie mit allen algebraischen Operationen verträglich ist, also wenn stets gilt

$$\Phi(x + y) = \Phi(x) + \Phi(y), \quad \Phi(\lambda x) = \lambda \Phi(x), \quad \Phi(x \cdot y) = \Phi(x) \cdot \Phi(y),$$

$$\Phi(x^*) = (\Phi(x))^*, \quad \Phi(1_{\mathcal{C}_1}) = 1_{\mathcal{C}_2}.$$

Wir zeigen nun, dass man aus einem Spektralmaß für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$ einen $*$ -Homomorphismus von $\mathcal{B}^A(\Omega, \mathbb{C})$ in $L_b(H)$ erhält.

7.1.9 Satz. Sei E ein Spektralmaß für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$. Dann ist die Abbildung

$$\Phi_E : \begin{cases} \mathcal{B}^A(\Omega, \mathbb{C}) & \rightarrow & L_b(H) \\ \phi & \mapsto & \int \phi dE \end{cases}$$

ein $*$ -Homomorphismus mit folgenden Eigenschaften:

- (i) $\Phi_E(1_\Delta) = E(\Delta)$ für alle $\Delta \in \mathcal{A}$.
- (ii) $\|\Phi_E\| = 1$.
- (iii) Jeder Operator im Bild von Φ_E ist normal.

(iv) Vertauscht ein Operator $B \in L_b(H)$ mit allen Projektionen $E(\Delta)$, $\Delta \in \mathcal{A}$, so auch mit allen Operatoren der Form $\Phi_E(\phi)$, $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$.

(v) $\sigma(\Phi_E(\phi)) \subseteq \overline{\phi(\Omega)}$ (topologischer Abschluss), wobei für $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{\phi(\Omega)}$ ($\subseteq \rho(\Phi_E(\phi))$)

$$(\Phi_E(\phi) - \lambda I)^{-1} = \Phi_E\left(\frac{1}{\phi - \lambda}\right).$$

(vi) Für $g \in H$ und $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ gilt $\|\Phi_E(\phi)g\|^2 = \int_{\Omega} |\phi|^2 dE_{g,g}$.

(vii) Ist $\phi_n \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$, $n \in \mathbb{N}$, eine gleichmäßig beschränkte Folge von Funktionen, die punktweise gegen eine Funktion $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ konvergiert, so ist $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ und für alle $g \in H$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_E(\phi_n)g = \Phi_E(\phi)g.$$

Also konvergiert die Folge $\Phi_E(\phi_n)$, $n \in \mathbb{N}$, bzgl. der starken Operatortopologie gegen $\Phi_E(\phi)$.

(viii) Ist $\phi_n \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$, $n \in \mathbb{N}$, eine Folge von Funktionen, die gleichmäßig gegen eine Funktion $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ konvergiert, so ist $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ und es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_E(\phi_n) = \Phi_E(\phi)$$

bezüglich der Operatornorm. Dasselbe gilt für gleichmäßig konvergente Netze.

Beweis.

$\rightsquigarrow$ Der Operator $\int \phi dE$ ist eindeutig durch die Beziehung

$$\left(\left[\int \phi dE \right] g, h \right) = \int_{\Omega} \phi dE_{g,h}$$

definiert. Damit folgt unmittelbar, dass Φ_E linear ist. Wegen Lemma 7.1.5 gilt $\|\int \phi dE\| \leq \|\phi\|_{\infty}$ und daher $\|\Phi_E\| \leq 1$.

Aus der Definition von $\int \phi dE$ in Lemma 7.1.5 folgt unmittelbar $\Phi_E(\mathbb{1}_{\Delta}) = E(\Delta)$, $\Delta \in \mathcal{A}$. Insbesondere ist $\Phi_E(\mathbb{1}_{\Omega}) = E(\Omega) = I$, und somit $\|\Phi_E\| = 1$.

$\rightsquigarrow$ Weiters ist

$$\begin{aligned} \left(\left[\int \phi dE \right]^* g, h \right) &= \left(g, \left[\int \phi dE \right] h \right) \\ &= \overline{\int_{\Omega} \phi dE_{h,g}} = \int_{\Omega} \bar{\phi} dE_{g,h} = \left(\left[\int \bar{\phi} dE \right] g, h \right), \end{aligned}$$

und daher Φ_E mit $*$ verträglich.

$\rightsquigarrow$ Angenommen, $B \in L_b(H)$ vertauscht mit allen Projektionen $E(\Delta)$, $\Delta \in \mathcal{A}$. Für $g, h \in H$ gilt $E_{g, B^*h}(\Delta) = (E(\Delta)g, B^*h) = (BE(\Delta)g, h) = (E(\Delta)Bg, h) = E_{Bg, h}(\Delta)$ und daher

$$\begin{aligned} \left(B \left[\int \phi dE \right] g, h \right) &= \left(\left[\int \phi dE \right] g, B^*h \right) = \int_{\Omega} \phi dE_{g, B^*h} \\ &= \int_{\Omega} \phi dE_{Bg, h} = \left(\left[\int \phi dE \right] Bg, h \right). \end{aligned}$$

Also gilt $B \left[\int \phi dE \right] = \left[\int \phi dE \right] B$.

↪ Da für jedes feste $\Delta_0 \in \mathcal{A}$ die Projektion $E(\Delta_0)$ mit allen $E(\Delta)$ vertauscht, folgt insbesondere $E(\Delta_0)[\int \phi dE] = [\int \phi dE]E(\Delta_0)$.

Aus $E_{E(\Delta_0)g,h}(\Delta) = (E(\Delta_0)E(\Delta)g, h) = (E(\Delta_0 \cap \Delta)g, h) = E_{g,h}(\Delta_0 \cap \Delta)$ folgt damit

$$\begin{aligned} E_{[\int \phi dE]g,h}(\Delta_0) &= (E(\Delta_0)[\int \phi dE]g, h) = ([\int \phi dE]E(\Delta_0)g, h) \\ &= \int_{\Omega} \phi dE_{E(\Delta_0)g,h} = \int_{\Delta_0} \phi dE_{g,h}. \end{aligned}$$

Da Δ_0 beliebig war, ist $E_{[\int \phi dE]g,h}$ absolut stetig bezüglich $E_{g,h}$ mit ϕ als Dichte.

Halten wir nun ein $\phi_0 \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ fest, so folgt daraus mit (7.1.7)

$$\begin{aligned} ([\int \phi_0 dE][\int \phi dE]g, h) &= \int_{\Omega} \phi_0 dE_{[\int \phi dE]g,h} \\ &= \int_{\Omega} \phi_0 \cdot \phi dE_{g,h} = ([\int \phi_0 \cdot \phi dE]g, h). \end{aligned}$$

Somit ist Φ_E multiplikativ.

↪ Das Bild von Φ_E ist als $*$ -homomorphes Bild einer kommutativen C^* -Algebra ebenfalls kommutativ und enthält mit einem Operator T auch dessen adjungierten T^* . Daher gilt $TT^* = T^*T$ für jeden Operator der Gestalt $T = \Phi_E(\phi)$.

↪ Für $\lambda \notin \overline{\phi(\Omega)}$ ist die Funktion $\frac{1}{\phi - \lambda}$ beschränkt und daher in $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$. Aus der Linearität und der Multiplikativität von Φ_E folgt

$$(\Phi_E(\phi) - \lambda I) \Phi_E\left(\frac{1}{\phi - \lambda}\right) = \Phi_E\left(\frac{1}{\phi - \lambda}\right) (\Phi_E(\phi) - \lambda I) = \Phi_E(\mathbf{1}_{\Omega}) = I,$$

und daher $\lambda \notin \sigma(\Phi_E(\phi))$, wobei $(\Phi_E(\phi) - \lambda I)^{-1} = \Phi_E\left(\frac{1}{\phi - \lambda}\right)$.

↪ Wegen der Multiplikativität gilt

$$\begin{aligned} \left\| \left[\int \phi dE \right] g \right\|^2 &= \left(\int \phi dE g, \int \phi dE g \right) = \left(\left[\int \phi dE \right]^* \left[\int \phi dE \right] g, g \right) \\ &= \left(\left[\int |\phi|^2 dE \right] g, g \right) = \int_{\Omega} |\phi|^2 dE_{g,g}. \end{aligned}$$

↪ Konvergiert eine gleichmäßige beschränkte Funktionenfolge $\phi_n \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$, $n \in \mathbb{N}$ punktweise gegen $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, so ist aus der Maßtheorie bekannt, dass ϕ messbar ist und wegen der gleichmäßigen Beschränktheit ist ϕ auch beschränkt, also $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$. Zudem gilt für $g \in H$

$$\|\Phi_E(\phi_n)g - \Phi_E(\phi)g\|^2 = \left\| \int (\phi_n - \phi) dE g \right\|^2 = \int_{\Omega} |\phi_n - \phi|^2 dE_{g,g} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

wegen dem Satz von der beschränkten Konvergenz, da $|\phi_n - \phi|^2$ sicherlich gleichmäßig beschränkt ist und punktweise gegen Null konvergiert.

$\rightsquigarrow$ Konvergiert schließlich $\phi_n \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$, $n \in \mathbb{N}$ gleichmäßig gegen $\phi : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, so folgt wegen $\|\Phi_E\| = 1$

$$\|\Phi_E(\phi_n) - \Phi_E(\phi)\| \leq \|\phi_n - \phi\|_{\infty} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

□

Folgendes Lemma zeigt auf, wie man $\int \phi dE$ nicht nur schwach wie in Lemma 7.1.5 definieren kann, sondern auch als Grenzwert bzgl. der Operatornorm einer Folge von Operatoren der Bauart $\sum_{k=1}^m \alpha_k E(\Delta_k)$ mit $\alpha_k \in \mathbb{C}$ und einer $\mathcal{A}$ -Partition $\{\Delta_1, \dots, \Delta_m\}$ von Ω erhält. Dabei bedeutet $\mathcal{A}$ -Partition, dass $\{\Delta_1, \dots, \Delta_n\}$ paarweise disjunkte Elemente von $\mathcal{A}$ mit $\bigcup_{k=1}^n \Delta_k = \Omega$ sind.

7.1.10 Korollar. Sei E ein Spektralmaß für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$ und sei $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$. Ist ϕ_n , $n \in \mathbb{N}$, eine Folge von Treppenfunktionen von Ω nach $\mathbb{C}$ der Form

$$\phi_n := \sum_{k=1}^{m(n)} \alpha_k^n \mathbb{1}_{\Delta_k^n},$$

mit $\mathcal{A}$ -Partitionen $\{\Delta_1^n, \dots, \Delta_{m(n)}^n\}$ von Ω und $\alpha_k^n \in \mathbb{C}$ derart, dass ϕ_n gleichmäßig gegen ϕ konvergiert, also $\|\phi - \phi_n\|_{\infty} \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, dann konvergiert

$$\sum_{k=1}^{m(n)} \alpha_k^n E(\Delta_k^n)$$

bezüglich der Operatornorm gegen $\int \phi dE$.

Beweis. Offensichtlich gilt $\Phi_E(\phi_n) = \sum_{k=1}^{m(n)} \alpha_k^n \Phi_E(\mathbb{1}_{\Delta_k^n}) = \sum_{k=1}^{m(n)} \alpha_k^n E(\Delta_k^n)$. Wegen $\|\Phi_E\| = 1$ gilt

$$\|\Phi_E(\phi_n) - \Phi_E(\phi)\| \leq \|\phi_n - \phi\|_{\infty} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

□

7.1.11 Bemerkung. Man beachte, dass jede Funktion aus $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ beliebig gut gleichmäßig durch Treppenfunktionen approximierbar ist, da man zu jeder Funktion $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C})$ und beliebigem $\epsilon > 0$ eine endliche Überdeckung der abgeschlossenen Kreisscheibe $K_{\|\phi\|_{\infty}}^{\mathbb{C}}(0)$ durch offene Kugeln U_j , $j = 1, \dots, n$, mit Durchmesser ϵ wählen kann.

Setzt man $V_j := \phi^{-1}(U_j)$, definiert Δ_j induktiv durch $\Delta_1 := V_1$, $\Delta_{j+1} := V_{j+1} \setminus \bigcup_{l=1}^j \Delta_l$, und wählt $x_k \in \Delta_k$ beliebig, so ist $\{\Delta_1, \dots, \Delta_n\}$ eine $\mathcal{A}$ -Partition von Ω und

$$\begin{aligned} \|\phi - \phi_{\epsilon}\|_{\infty} &= \max_{k=1, \dots, n} \sup\{|\phi(x_k) - \phi(y)| : y \in \Delta_k\} \\ &\leq \max_{k=1, \dots, n} \sup\{|\phi(x) - \phi(y)| : x, y \in \Delta_k\} \leq \epsilon. \end{aligned}$$

Dabei ist $\phi_{\epsilon} := \sum_{k=1}^n \phi(x_k) \mathbb{1}_{\Delta_k}$.

//

Ist Ω ein kompakter und Hausdorffscher topologischer Raum, dann ist $C(\Omega)$ mit der Supremumsnorm und den natürlichen algebraischen Operationen eine kommutative C^* -Algebra mit Eins.

Es ist eine tiefliegende Tatsache, dass alle $*$ -Homomorphismen von $C(\Omega)$ in eine C^* -Algebra $L_b(H)$ in der in Satz 7.1.9 dargestellten Weise erhalten werden können. Zum Beweis verwenden wir den Darstellungssatz von Riesz, Satz 2.3.9.

7.1.12 Satz. *Sei Ω ein kompakter und Hausdorffscher topologischer Raum, sei H ein Hilbertraum, und sei $\Phi : C(\Omega) \rightarrow L_b(H)$ ein beschränkter $*$ -Homomorphismus wie in Definition 7.1.8. Bezeichnet $\mathcal{A}$ die σ -Algebra aller Borelmengen in Ω , so existiert ein Spektralmaß E für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$ mit*

$$\Phi(\phi) = \int \phi dE, \quad \phi \in C(\Omega). \quad (7.1.8)$$

Unter allen Spektralmaßen mit dieser Eigenschaft gibt es genau eines so, dass für alle $g, h \in H$ das komplexe Borelmaß $E_{g,h}$ regulär ist.

Dieses eindeutige Spektralmaß hat zusätzlich die Eigenschaft, dass für einen Operator $B \in L_b(H)$ genau dann $B \Phi(\phi) = \Phi(\phi) B$ für alle $\phi \in C(\Omega)$ gilt, wenn $B E(\Delta) = E(\Delta) B$ für alle $\Delta \in \mathcal{A}$.

Beweis.

Schritt 1: Wir konstruieren einen Kandidaten E für ein Spektralmaß für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$. Seien $g, h \in H$ festgehalten. Dann ist die Abbildung

$$\Phi_{g,h} : \phi \mapsto (\Phi(\phi)g, h)$$

ein lineares Funktional auf $C(\Omega)$, für das ($\phi \in C(\Omega)$)

$$|(\Phi(\phi)g, h)| \leq \|\Phi(\phi)\| \|g\| \|h\| \leq \|\Phi\| \|\phi\|_\infty \|g\| \|h\|,$$

und damit $\|\Phi_{g,h}\| \leq \|\Phi\| \|g\| \|h\|$ gilt. Nach dem Darstellungssatz von Riesz existiert ein eindeutiges reguläres Borelmaß $\mu_{g,h}$ auf Ω mit $\|\mu_{g,h}\| \leq \|\Phi\| \|g\| \|h\|$ derart, dass

$$(\Phi(\phi)g, h) = \Phi_{g,h}(\phi) = \int_{\Omega} \phi d\mu_{g,h} \quad \text{für alle } \phi \in C(\Omega). \quad (7.1.9)$$

Sind $g_1, g_2, h \in H$, so gilt

$$(\Phi(\phi)(g_1 + g_2), h) = (\Phi(\phi)g_1, h) + (\Phi(\phi)g_2, h) \quad \text{für alle } \phi \in C(\Omega),$$

woraus wegen der Eindeutigkeit im Rieszschen Darstellungssatz $\mu_{g_1+g_2,h} = \mu_{g_1,h} + \mu_{g_2,h}$ folgt. Genauso sieht man, dass $\mu_{\lambda g,h} = \lambda \mu_{g,h}$ für $\lambda \in \mathbb{C}$, und dass $\mu_{h,g} = \overline{\mu_{g,h}}$.

Zu gegebenen $\Delta \in \mathcal{A}$ definieren wir $[g, h]_{\Delta} := \mu_{g,h}(\Delta)$. Dann ist $[g, h]_{\Delta}$ eine Sesquilinearform und es gilt $|[g, h]_{\Delta}| \leq \|\mu_{g,h}\| \leq \|\Phi\| \|g\| \|h\|$. Nach Satz 3.2.6 existiert ein eindeutiger Operator $E(\Delta) \in L_b(H)$ mit

$$[g, h]_{\Delta} = (E(\Delta)g, h) \quad \text{für alle } g, h \in H.$$

Wegen

$$(E(\Delta)g, h) = \mu_{g,h}(\Delta) = \overline{\mu_{h,g}(\Delta)} = \overline{(E(\Delta)h, g)} = (g, E(\Delta)h)$$

sind die Operatoren $E(\Delta)$ selbstadjungiert.

Schritt 2: Angenommen $B \in L_b(H)$ vertauscht mit allen $\Phi(\phi)$, $\phi \in C(\Omega)$. Dann gilt für $g, h \in H$ und beliebige $\phi \in C(\Omega)$

$$\int_{\Omega} \phi d\mu_{Bg,h} = (\Phi(\phi)Bg, h) = (B\Phi(\phi)g, h) = (\Phi(\phi)g, B^*h) = \int_{\Omega} \phi d\mu_{g,B^*h}.$$

Da die Maße $\mu_{g,h}$ eindeutig durch (7.1.9) bestimmt sind, stimmen die komplexen Maße $\mu_{Bg,h}$ und μ_{g,B^*h} überein. Für $\Delta \in \mathcal{A}$ folgt somit

$$(E(\Delta)Bg, h) = \mu_{Bg,h}(\Delta) = \mu_{g,B^*h}(\Delta) = (E(\Delta)g, B^*h) = (BE(\Delta)g, h),$$

also $E(\Delta)B = BE(\Delta)$.

Da jeder Operator $\Phi(\phi_0)$ mit allen $\Phi(\phi)$, $\phi \in C(\Omega)$, vertauscht, gilt insbesondere

$$\Phi(\phi_0)E(\Delta) = E(\Delta)\Phi(\phi_0) \quad \text{für alle } \phi_0 \in C(\Omega), \Delta \in \mathcal{A}.$$

Schritt 3: Aus der Multiplikativität von Φ werden wir nun insbesondere die Tatsache herleiten, dass die $E(\Delta)$ Projektionen sind. Dazu seien $\phi, \phi_0 \in C(\Omega)$. Es folgt

$$\int_{\Omega} \phi \cdot \phi_0 d\mu_{g,h} = (\Phi(\phi \cdot \phi_0)g, h) = (\Phi(\phi)\Phi(\phi_0)g, h) = \int_{\Omega} \phi d\mu_{\Phi(\phi_0)g,h}.$$

Da mit $\mu_{g,h}$ auch $\Delta \mapsto \int_{\Delta} \phi_0 d\mu_{g,h}$ ein reguläres komplexes Borelmaß ist, folgt aus der Eindeutigkeit in (7.1.9)

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \phi_0 \cdot \mathbb{1}_{\Delta} d\mu_{g,h} &= \mu_{\Phi(\phi_0)g,h}(\Delta) = (E(\Delta)\Phi(\phi_0)g, h) \\ &= (\Phi(\phi_0)E(\Delta)g, h) = \int_{\Omega} \phi_0 d\mu_{E(\Delta)g,h}. \end{aligned}$$

Da für jedes feste $\Delta \in \mathcal{A}$ mit $\mu_{g,h}$ auch $\Delta_1 \mapsto \int_{\Delta_1} \mathbb{1}_{\Delta} d\mu_{g,h} = \mu_{g,h}(\Delta_1 \cap \Delta)$ ein reguläres komplexes Borelmaß ist, folgt aus der Tatsache, dass obige Gleichung für alle $\phi_0 \in C(\Omega)$ gilt, wegen der Eindeutigkeit in (7.1.9)

$$\begin{aligned} (E(\Delta_1 \cap \Delta)g, h) &= \mu_{g,h}(\Delta_1 \cap \Delta) = \int_{\Delta_1} \mathbb{1}_{\Delta} d\mu_{g,h} \\ &= \mu_{E(\Delta)g,h}(\Delta_1) = (E(\Delta_1)E(\Delta)g, h). \end{aligned}$$

Also gilt $E(\Delta_1 \cap \Delta) = E(\Delta_1)E(\Delta)$. Insbesondere ist wegen $E(\Delta)^2 = E(\Delta)$ der Operator $E(\Delta)$ eine selbstadjungierte und somit orthogonale Projektion.

Schritt 4: Wir zeigen, dass E ein Spektralmaß für $\langle \Omega, \mathcal{A}, H \rangle$ ist. Es ist schon bekannt, dass $E(\Delta)$ immer eine orthogonale Projektion ist, und dass $E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E(\Delta_1)E(\Delta_2)$. Aus

$$(E(\Omega)g, h) = \mu_{g,h}(\Omega) = \int_{\Omega} 1 d\mu_{g,h} = (\Phi(1)g, h) = (g, h)$$

und $(E(\emptyset)g, h) = \mu_{g,h}(\emptyset) = 0$ für alle $g, h \in H$ folgt $E(\Omega) = I$ und $E(\emptyset) = 0$.
Gemäß Lemma 7.1.2 gilt für paarweise disjunkte Borelmengen Δ_k , $k \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^{\infty} E(\Delta_k)g = Pg \quad \text{für alle } g \in H,$$

wobei $P : H \rightarrow H$ eine orthogonale Projektion ist. Da $\mu_{g,h} : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ein komplexes Maß ist, gilt aber für alle $g, h \in H$

$$(Pg, h) = \sum_{k=1}^{\infty} (E(\Delta_k)g, h) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu_{g,h}(\Delta_k) = \mu_{g,h}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Delta_k\right) = (E\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Delta_k\right)g, h),$$

und daher $P = E\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Delta_k\right)$. Also ist E bzgl. der starken Operator-topologie σ -additiv.

Schritt 5: Wegen Lemma 7.1.5 ist für $\phi \in C(\Omega)$ der Operator $A := \int \phi dE$ eindeutig durch $(Ag, h) = \int_{\Omega} \phi dE_{g,h}$ definiert. Nun gilt aber $E_{g,h} = \mu_{g,h}$ und aus (7.1.9) folgt somit (7.1.8).

Gilt schließlich $B E(\Delta) = E(\Delta) B$ für alle $\Delta \in \mathcal{A}$, so folgt $B \Phi(\phi) = \Phi(\phi) B$ für alle $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C}) \supseteq C(\Omega)$ wegen Satz 7.1.9. $\square$

7.1.13 Korollar. *Sei Ω ein kompakter und Hausdorffscher topologischer Raum, bezeichne mit $\mathcal{A}$ die σ -Algebra aller Borelmengen in Ω , und sei H ein Hilbert-raum. Weiters sei $\Phi : C(\Omega) \rightarrow L_b(H)$ ein beschränkter $*$ -Homomorphismus. Dann besitzt Φ eine Fortsetzung zu einem $*$ -Homomorphismus $\Phi_E : \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C}) \rightarrow L_b(H)$ mit den Eigenschaften wie in Satz 7.1.9, wobei E das Spektralmaß zu Φ wie in Satz 7.1.12 ist. Insbesondere gilt $\|\Phi\| = \|\Phi_E\| = 1$. Dabei sind für ein $B \in L_b(H)$ folgende Aussagen äquivalent.*

$$\rightsquigarrow E(\Delta) B = B E(\Delta) \text{ für alle } \Delta \in \mathcal{A}.$$

$$\rightsquigarrow \Phi(\phi) B = B \Phi(\phi) \text{ für alle } \phi \in C(\Omega).$$

$$\rightsquigarrow \Phi_E(\phi) B = B \Phi_E(\phi) \text{ für alle } \phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\Omega, \mathbb{C}).$$

Beweis. Die Aussage folgt unmittelbar aus Satz 7.1.12 und Satz 7.1.9. $\square$

Folgendes Ergebnis zeigt, dass die Voraussetzung in Satz 7.1.12, dass Φ beschränkt ist, nicht vonnöten ist.

7.1.14 Lemma. *Seien $\mathcal{C}_1$ und $\mathcal{C}_2$ jeweils C^* -Algebren mit Eins. Ist $\Phi : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ ein $*$ -Homomorphismus wie oben, so ist Φ automatisch beschränkt mit Abbildungsnorm $\|\Phi\| = 1$. Dabei gilt $\sigma(\Phi(a)) \subseteq \sigma(a)$ für alle $a \in \mathcal{C}_1$.*

Beweis. Für $a \in \mathcal{C}_1$ sei $\lambda \in \rho(a)$, also $a - \lambda 1_{\mathcal{C}_1} \in \text{Inv}(\mathcal{C}_1)$. Es folgt

$$\begin{aligned} (\Phi(a) - \lambda 1_{\mathcal{C}_2}) \Phi((a - \lambda 1_{\mathcal{C}_1})^{-1}) &= \Phi(a - \lambda 1_{\mathcal{C}_1}) \Phi((a - \lambda 1_{\mathcal{C}_1})^{-1}) \\ &= \Phi[(a - \lambda 1_{\mathcal{C}_1})(a - \lambda 1_{\mathcal{C}_1})^{-1}] = \Phi(1_{\mathcal{C}_1}) = 1_{\mathcal{C}_2}, \end{aligned}$$

und genauso $\Phi((a - \lambda 1_{\mathcal{C}_1})^{-1}) (\Phi(a) - \lambda 1_{\mathcal{C}_2}) = 1_{\mathcal{C}_2}$. Somit ist $\lambda \in \rho(\Phi(a))$.
 Übergang zu den Komplementen ergibt $\sigma(\Phi(a)) \subseteq \sigma(a)$ und daher $r(\Phi(a)) \leq r(a)$.

Für $a \in \mathcal{C}_1$ sind aa^* und $\Phi(a)\Phi(a)^* = \Phi(aa^*)$ offensichtlich normal. Es folgt

$$\|\Phi(a)\|^2 = \|\Phi(a)\Phi(a)^*\| = r(\Phi(aa^*)) \leq r(aa^*) = \|aa^*\| = \|a\|^2.$$

Wegen $\Phi(1_{\mathcal{C}_1}) = 1_{\mathcal{C}_2}$ gilt $\|\Phi\| = 1$. □

7.2 Der Spektralsatz für beschränkte selbstadjungierte Operatoren

Der Spektralsatz ist DER Eckpfeiler in der Theorie der selbstadjungierten Operatoren, und spielt eigentlich bei allen Aussagen über selbstadjungierte Operatoren eine wesentliche Rolle.

7.2.1 Satz (Spektralsatz für beschränkte selbstadjungierte Operatoren). *Sei H ein Hilbertraum und $A \in L_b(H)$ selbstadjungiert. Bezeichne mit $\mathcal{A}$ die σ -Algebra der Borelmengen auf $\sigma(A)$. Dann existiert ein eindeutiges Spektralmaß für $\langle \sigma(A), \mathcal{A}, H \rangle$, das sogenannte Spektralmaß von A oder die Spektralzerlegung von A , mit*

$$A = \int (t \mapsto t) dE =: \int t dE(t). \quad (7.2.1)$$

Dabei sind für einen Operator $T \in L_b(H)$ folgende Aussagen äquivalent:

- (i) $TA = AT$.
- (ii) $TE(\Delta) = E(\Delta)T$ für alle $\Delta \in \mathcal{A}$.
- (iii) $T \left[\int \phi dE \right] = \left[\int \phi dE \right] T$ für alle $\phi \in \mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\sigma(A), \mathbb{C})$.

Man beachte zunächst, dass jedes Spektralmaß für $\langle \sigma(A), \mathcal{A}, H \rangle$, welches (7.2.1) erfüllt, wegen der Rechenregeln in Satz 7.1.9 auch

$$p(A) = \int p dE \quad (7.2.2)$$

für alle Polynome $p \in \mathbb{C}[z]$ erfüllt.

Zum Beweis von Satz 7.2.1 konstruieren wir als erstes einen $*$ -Homomorphismus von $C(\sigma(A))$ nach $L_b(H)$.

7.2.2 Lemma. *Sei $\mathbb{C}[z]$ neben den üblichen algebraischen Operationen $+$, skalaras Multiplizieren und Multiplizieren (vgl. Beispiel 6.4.3) versehen mit $\cdot^* : \mathbb{C}[z] \rightarrow \mathbb{C}[z]$,*

$$\cdot^* : p(z) = a_n z^n + \dots + a_0 \mapsto p^*(z) := \overline{a_n} z^n + \dots + \overline{a_0}.$$

Dann ist $\cdot^$ konjugiert linear und involutorisch, und es gilt $(p \cdot q)^* = q^* \cdot p^* = p^* \cdot q^*$ für alle $p, q \in \mathbb{C}[z]$.*

Ist $A = A^* \in L_b(H)$, so gilt zudem für den Einsetzhomomorphismus

$$\phi_A : \begin{cases} \mathbb{C}[z] & \rightarrow L_b(H) \\ p & \mapsto p(A) \end{cases}, \quad (7.2.3)$$

$\phi_A(p^*) = \phi_A(p)^*$ sowie

$$\|\phi_A(p)\|_{L_b(H)} = \|p|_{\sigma(A)}\|_\infty.$$

Beweis. Die Gültigkeit der algebraischen Rechenregeln für $.$ * ist einfach nachzuprüfen. Weiters haben wir schon im Absatz vor Satz 6.4.7 festgestellt, dass ϕ_A ein Algebren-Homomorphismus ist. Für $p(z) = a_n z^n + \dots + a_0$ gilt zudem

$$[p(A)]^* = [a_n A^n + \dots + a_0 I]^* = \overline{a_n} A^n + \dots + \overline{a_0} I = p^*(A).$$

Um die Norm von $p(A)$ zu berechnen, benützen wir den Spektralabbildungssatz und Proposition 6.6.5. Es gilt

$$\begin{aligned} \|p(A)\|_{L_b(H)} &= r(p(A)) = \max \{|\lambda| : \lambda \in \sigma(p(A))\} = \max \{|\lambda| : \lambda \in p(\sigma(A))\} \\ &= \max \{|p(z)| : z \in \sigma(A)\} = \|p|_{\sigma(A)}\|_\infty. \end{aligned}$$

□

7.2.3 Proposition. Sei $A \in L_b(H)$ selbstadjungiert. Dann existiert ein eindeutiger beschränkter * -Homomorphismus $\Phi_A : C(\sigma(A)) \rightarrow L_b(H)$ derart, dass $\Phi_A(p|_{\sigma(A)}) = \phi_A(p) = p(A)$ für jedes Polynom $p \in \mathbb{C}[z]$ gilt.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C}[z] & \xrightarrow{p \mapsto p|_{\sigma(A)}} & C(\sigma(A)) \\ & \searrow \phi_A & \downarrow \exists! \Phi_A \\ & & L_b(H) \end{array}$$

Beweis. Versetzen wir $C(\sigma(A))$ mit $.$ $^* : f \mapsto \bar{f}$, so ist die Abbildung $p \mapsto p|_{\sigma(A)}$ von $\mathbb{C}[z]$ nach $C(\sigma(A))$ linear und mit der Multiplikation sowie mit $.$ * verträglich, wobei bei letzterer Verträglichkeit $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$ maßgeblich einfließt. Das Bild

$$\mathcal{P} := \{p|_{\sigma(A)} : p \in \mathbb{C}[z]\}$$

von $p \mapsto p|_{\sigma(A)}$ ist somit eine bezüglich $.$ * abgeschlossene Unteralgebra von $C(\sigma(A))$, welche offenbar alle linearen Funktionen der Form $x \mapsto \alpha x + \beta$ mit $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ enthält. Also ist $\mathcal{P}$ nirgends verschwindend und punktetrennend, womit wegen dem Satz von Stone-Weierstraß

$$\overline{\mathcal{P}}^{C(\sigma(A))} = C(\sigma(A)). \quad (7.2.4)$$

Die Abbildung

$$\hat{\phi}_A : \begin{cases} \mathcal{P} & \rightarrow L_b(H) \\ p|_{\sigma(A)} & \mapsto \phi_A(p) = p(A) \end{cases}$$

ist wohldefiniert, da aus $p|_{\sigma(A)} = q|_{\sigma(A)}$ die Beziehung $\|p|_{\sigma(A)} - q|_{\sigma(A)}\|_\infty = \|0\|_\infty = 0$ und wegen Lemma 7.2.2 weiter $\|p(A) - q(A)\|_{L_b(H)} = 0$ bzw. $p(A) = q(A)$ folgt. Offensichtlich gilt $\hat{\phi}_A(1) = I$.

Da sowohl $p \mapsto p|_{\sigma(A)}$ also auch ϕ_A linear und mit der Multiplikation sowie mit $\cdot^*$ verträglich sind, folgt dasselbe für $\hat{\phi}_A$. Weiters ist $\hat{\phi}_A$, wieder wegen Lemma 7.2.2, isometrisch.

Sei schließlich Φ_A die eindeutige Fortsetzung von $\hat{\phi}_A$ durch Stetigkeit zu einer isometrischen Abbildung von $\overline{\mathcal{P}}^{C(\sigma(A))} = C(\sigma(A))$ nach $L_b(H)$, vgl. Satz 2.7.2. Da alle Rechenregeln für $*$ -Homomorphismen nur stetige Ausdrücke enthalten, übertragen sich durch die Eindeutigkeit von stetigen Fortsetzungen alle Rechenregeln von $\hat{\phi}_A$ auf Φ_A . Also ist Φ_A ein beschränkter $*$ -Homomorphismus von der C^* -Algebra $C(\sigma(A))$ nach $L_b(H)$.

Da jedes lineare und beschränkte $\Phi : C(\sigma(A)) \rightarrow L_b(H)$ mit $\Phi(p|_{\sigma(A)}) = p(A)$ für alle $p \in \mathbb{C}[z]$ eine Fortsetzung von $\hat{\phi}_A$ ist, folgt $\Phi = \Phi_A$, wodurch auch die Eindeutigkeit gezeigt ist. $\square$

Jetzt können wir Satz 7.1.12 einsetzen, um das gewünschte Spektralmaß zu erhalten.

Beweis (von Satz 7.2.1). Sei $\Phi_A : C(\sigma(A)) \rightarrow L_b(H)$ der $*$ -Homomorphismus aus Proposition 7.2.3. Weiters sei E das Spektralmaß aus Satz 7.1.12, welches Φ_A als $\Phi_A(\phi) = \int \phi dE$ darstellt. Da $q(z) := z$ ein Polynom ist, gilt

$$A = \Phi_A(q) = \int q|_{\sigma(A)} dE = \int t dE(t).$$

Für ein $T \in L_b(H)$ gilt nach Korollar 7.1.13 $TE(\Delta) = E(\Delta)T$ für alle Borelmengen Δ genau dann, wenn T mit allen $\Phi_A(\phi)$, $\phi \in C(\sigma(A))$, vertauscht, bzw. genau dann, wenn T mit allen $\Phi_E(\phi) = [\int \phi dE]$, $\phi \in \mathcal{B}^A(\sigma(A), \mathbb{C})$ vertauscht. Wegen $q|_{\sigma(A)} = (t \mapsto t) \in C(\sigma(A))$, folgt daraus $AT = TA$.

Gilt umgekehrt $AT = TA$, so folgt auch $p(A)T = Tp(A)$ für jedes Polynom p . Da sowohl $\phi \mapsto \Phi_A(\phi)T$ als auch $\phi \mapsto T\Phi_A(\phi)$ stetig als Abbildungen von $C(\sigma(A))$ nach $L_b(H)$ sind, und da beide auf der dichten Menge $\mathcal{P} (\subseteq C(\sigma(A)))$ übereinstimmen, folgt, dass auch $\Phi_A(\phi)T = T\Phi_A(\phi)$ für alle $\phi \in C(\sigma(A))$, vgl. (7.2.4).

Ist $\tilde{E}$ ein weiteres Spektralmaß für $\langle \sigma(A), \mathcal{A}, H \rangle$, welches (7.2.1) erfüllt, so folgt auch für dieses Maß (7.2.2), also

$$\int p dE = \Phi_A(p|_{\sigma(A)}) = p(A) = \int p d\tilde{E} \quad \text{für alle } p \in \mathbb{C}[z].$$

Da die Abbildung $\phi \mapsto \int \phi d\tilde{E}$ ein beschränkter $*$ -Homomorphismus auf $C(\sigma(A))$ ist, vgl. Satz 7.1.9, folgt aus der Eindeutigkeitsaussage in Proposition 7.2.3, dass $\Phi_A(\phi) = \int \phi d\tilde{E}$ für alle $\phi \in C(\sigma(A))$. Schließlich folgt aus der Eindeutigkeitsaussage in Satz 7.1.12, dass $E = \tilde{E}$, wenn man beachtet, dass auf $\sigma(A)$ als kompakter Teilmenge von $\mathbb{R}$ alle komplexen Borelmaße regulär sind, vgl. Bemerkung 7.1.3. $\square$

7.2.4 Bemerkung. Ist E das Spektralmaß zu $A = A^* \in L_b(H)$, so können wir dieses durch $F(\Delta) := E(\Delta \cap \sigma(A))$, wobei $\Delta \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$, also eine Borelteilmenge von $\mathbb{R}$ ist, zu einem Spektralmaß für $\langle \mathbb{R}, \mathcal{A}(\mathbb{R}), H \rangle$ fortsetzen. Offensichtlich hat F kompakten Träger, also $F(\mathbb{R} \setminus K) = 0$ für eine gewisse kompakte Teilmenge von $\mathbb{R}$; etwa $K = \sigma(A)$.

Bezeichnet $\iota : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{R}$, so gilt für $g, h \in H$ und $\Delta \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$

$$E_{g,h}^\iota(\Delta) := E_{g,h}(\iota^{-1}(\Delta)) = E_{g,h}(\Delta \cap \sigma(A)) = F_{g,h}(\Delta).$$

Aus der bekannten Transformationsregel (die auch für komplexe Maße gilt) aus der Maßtheorie folgt für ein beschränktes messbares $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

$$\int_{\mathbb{R}} \phi \, dF_{g,h} = \int_{\mathbb{R}} \phi \, dE_{g,h}^\iota = \int_{\sigma(A)} \phi \circ \iota \, dE_{g,h} = \int_{\sigma(A)} \phi|_{\sigma(A)} \, dE_{g,h},$$

und daher $\int_{\mathbb{R}} \phi \, dF = \int_{\sigma(A)} \phi|_{\sigma(A)} \, dE$. Insbesondere gilt $\int_{\mathbb{R}} t \cdot \mathbb{1}_K(t) \, dF(t) = A$, wobei $K \subseteq \mathbb{R}$ kompakt und derart ist, dass $K \supseteq \sigma(A)$.

Sei nun umgekehrt $\tilde{F}$ ein Spektralmaß mit kompaktem Träger für $\langle \mathbb{R}, \mathcal{A}(\mathbb{R}), H \rangle$ derart, dass $\int_{\mathbb{R}} t \cdot \mathbb{1}_K(t) \, d\tilde{F}(t) = A$ mit einem kompakten $K \subseteq \mathbb{R}$, für das $\tilde{F}(\mathbb{R} \setminus K) = 0$ gilt. Indem wir K nötigenfalls durch $K \cup \sigma(A)$ ersetzen, können wir $K \supseteq \sigma(A)$ annehmen. Aus den Rechenregeln in Satz 7.1.9 folgt

$$p(A) = \int p \cdot \mathbb{1}_K \, d\tilde{F}$$

für alle Polynome $p \in \mathbb{C}[z]$. Die selbe Gleichheit gilt für das eben mit E konstruierte Spektralmaß F . Da $\{p|_K : p \in \mathbb{C}[z]\}$ dicht in $C(K)$ sind, folgt aus $\|\Phi_F\| = \|\Phi_{\tilde{F}}\| = 1$ (vgl. Satz 7.1.9), dass $\int \phi \cdot \mathbb{1}_K \, d\tilde{F} = \int \phi \cdot \mathbb{1}_K \, dF$ für alle $\phi \in C(K)$.

Als Zusammensetzung der beschränkten *-Homomorphismen $\phi \mapsto \phi \cdot \mathbb{1}_K$ von $C(K)$ nach $\mathcal{B}^{\mathcal{A}(\mathbb{R})}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ und Φ_F ist $\phi \mapsto \int \phi \cdot \mathbb{1}_K \, dF$ ein beschränkter *-Homomorphismus und stimmt mit $\phi \mapsto \int \phi \cdot \mathbb{1}_K \, d\tilde{F}$ überein. Die Eindeutigkeitsaussage in Satz 7.1.12 angewandt auf $\Omega = K$ ergibt $F(\Delta) = \tilde{F}(\Delta)$ für alle Borel-Teilmengen $\Delta \subseteq K$. Wegen $\tilde{F}(\mathbb{R} \setminus K) = 0 = F(\mathbb{R} \setminus K)$ folgt $F = \tilde{F}$.

Also ist F das eindeutige Spektralmaß mit kompaktem Träger für $\langle \mathbb{R}, \mathcal{A}(\mathbb{R}), H \rangle$ so, dass $\int_{\mathbb{R}} t \cdot \mathbb{1}_K(t) \, dF(t) = A$ für ein gewisses kompaktes $K \subseteq \mathbb{R}$ mit $F(\mathbb{R} \setminus K) = 0$. //

7.2.5 Bemerkung. Wir bemerken noch, dass für $\Phi = \Phi_A$ auch Korollar 7.1.13 gilt, und wir damit jeder beschränkten und messbaren Funktion $\phi : \sigma(A) \rightarrow \mathbb{C}$ einen normalen Operator $\Phi_E(\phi) = \int \phi \, dE$ zuordnen können. Wir erhalten also einen *Funktionalkalkül* für $\mathcal{B}^{\mathcal{A}}(\sigma(A), \mathbb{C})$. Für $\phi \in C(\sigma(A))$ gilt $\Phi_E(\phi) = \Phi_A(\phi)$, wobei wegen der Isometrieeigenschaft von Φ_A

$$\left\| \int \phi \, dE \right\| = \|\phi\|_{\infty} \quad \text{für alle } \phi \in C(\sigma(A)). \quad (7.2.5)$$

//

7.2.6 Beispiel. Sei $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Betrachte den Multiplikationsoperator $M \in L^2(a, b)$ mit Symbol $\phi(x) := x$. Dieser ist beschränkt und selbstadjungiert, wobei $\sigma(M) = [a, b]$; siehe (6.4.8) in Beispiel 6.4.15. Wir zeigen, dass das Spektralmaß E von M gegeben ist durch

$$E(\Delta) := M_{\mathbb{1}_{\Delta}}, \quad \Delta \subseteq [a, b] \text{ Borelmenge.}$$

Zunächst überprüfen wir, dass E ein Spektralmaß auf $[a, b]$ ist. Dazu bemerke, dass

$$\begin{aligned} M_{\mathbb{1}_\Delta}^2 &= M_{\mathbb{1}_\Delta} = M_{\mathbb{1}_\Delta}, \quad M_{\mathbb{1}_\Delta}^* = M_{\overline{\mathbb{1}_\Delta}} = M_{\mathbb{1}_\Delta}, \\ M_{\mathbb{1}_\emptyset} &= 0, \quad M_{\mathbb{1}_{[a,b]}} = I, \quad M_{\mathbb{1}_{\Delta_1}} M_{\mathbb{1}_{\Delta_2}} = M_{\mathbb{1}_{\Delta_1} \mathbb{1}_{\Delta_2}} = M_{\mathbb{1}_{\Delta_1 \cap \Delta_2}}, \\ \sum_{n \in \mathbb{N}} M_{\mathbb{1}_{\Delta_n}} &= M_{\sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{\Delta_n}} = M_{\mathbb{1}_{\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Delta_n}}, \quad \Delta_n \text{ paarweise disjunkt.} \end{aligned}$$

Betrachte für $g, h \in L^2(a, b)$ das komplexe Maß $E_{g,h}(\Delta) := (E(\Delta)g, h)$. Es gilt

$$E_{g,h}(\Delta) = (E(\Delta)g, h) = \int_{[a,b]} (\mathbb{1}_\Delta g) \bar{h} dt = \int_\Delta g \bar{h} dt.$$

Wegen $g\bar{h} \in L^1(a, b)$ ist $E_{g,h}$ absolut stetig bezüglich des Lebesgue Maßes mit der Dichte $g\bar{h}$. Für jedes Polynom $p \in \mathbb{C}[z]$ folgt

$$\begin{aligned} \left(\left[\int p dE \right] g, h \right) &= \int_{[a,b]} p dE_{g,h} = \int_{[a,b]} p \cdot g \bar{h} dt \\ &= \int_{[a,b]} p(M)g \cdot \bar{h} dt = (p(M)g, h); \end{aligned}$$

also ist $\int p dE = p(M)$. //

7.2.7 Beispiel. Sei $A \in L_b(H)$ selbstadjungiert und gelte $\sigma(A) \subseteq [0, \infty)$. Dann existiert ein selbstadjungierter Operator $B \in L_b(H)$ mit $B^2 = A$. Dies ist eine unmittelbare Konsequenz aus dem Funktionalkalkül, denn die Funktion $\phi : x \mapsto +\sqrt{x}$ ist eine stetige Funktion auf $\sigma(A)$. Setzt man $B := \Phi_A(\phi)$, so gilt offenbar

$$B^2 = \Phi_A(\phi)^2 = \Phi_A(\phi^2) = \Phi_A(\text{id}) = A.$$

Da ϕ reellwertig ist gilt zudem $B^* = \Phi_A(\phi)^* = \Phi_A(\bar{\phi}) = \Phi_A(\phi) = B$. //

7.2.8 Beispiel. Sei $A \in L_b(H)$ selbstadjungiert, und sei $\phi(z) := \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ eine Potenzreihe, deren Konvergenzradius größer als $\|A\|$ ist. Dann ist insbesondere $\phi(z)$ eine stetige Funktion auf $\sigma(A)$, also ist der Operator $\Phi_A(\phi)$ wohldefiniert. Wir können aber auch in anderer, ebenfalls natürlicher, Weise einen Operator mit A und ϕ assoziieren. Dazu setzen wir

$$B := \sum_{n=1}^{\infty} a_n A^n.$$

Diese Reihe konvergiert, aufgrund unserer Annahme den Konvergenzradius von ϕ betreffend, in der Operatornorm. Da $\phi(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n z^n$ gleichmäßig auf $\sigma(A)$ gilt, ist

$$\begin{aligned} B &= \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n A^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n \Phi_A(z^n) \\ &= \lim_{N \rightarrow \infty} \Phi_A \left(\sum_{n=0}^N a_n z^n \right) = \Phi_A \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N a_n z^n \right) = \Phi_A(\phi). \end{aligned}$$

//

7.2.9 Bemerkung. Der Spektralsatz Satz 7.2.1 gilt genauso für jeden normalen Operator. Vergleicht man das mit der linearen Algebra, so überrascht diese Tatsache nicht, denn es kann ja auch jede normale Matrix mit einer geeigneten Basistransformation auf Diagonalform gebracht werden. Der Beweis des Spektralsatzes für normale Operatoren erfordert aber ein tief liegendes Hilfsmittel – die sogenannte Gelfand-Transformation – aus der Theorie der C^* -Algebren, das wir hier aber nicht zur Verfügung haben.

Analysiert man den Beweis, den wir hier für selbstadjungierte Operatoren gegeben haben, so stellt man fest, dass der zweite Teil des Beweises, nämlich die Konstruktion des Spektralmaßes mit Hilfe von Satz 7.1.12, auch für normale Operatoren funktioniert. Der wesentliche Punkt ist also die Konstruktion eines $*$ -Homomorphismus von $C(\sigma(A))$ nach $L_b(H)$. Ist A nun nicht selbstadjungiert, sondern nur normal, so steht man vor dem Problem, dass es nicht ausreicht Polynomfunktionen $p(z)|_{\sigma(A)}$ zu betrachten, da $\sigma(A)$ im Allgemeinen nicht reell ist und wir daher den Satz von Stone-Weierstraß nicht auf $\{p(z)|_{\sigma(A)} : p \in \mathbb{C}[z]\}$ anwenden können, weil diese Algebra nicht bezüglich komplexer Konjugation abgeschlossen ist. Versucht man diese Schwierigkeit zu beseitigen, indem man Polynome $p(z, \bar{z})$ in den beiden Variablen z und $\bar{z}$ betrachtet, so hat man das Problem zu zeigen, dass $\|p(N, N^*)\|_{L_b(H)} \leq \|p(z, \bar{z})|_{\sigma(A)}\|$, denn jetzt können wir den Spektralabbildungssatz nicht mehr einsetzen. Tatsächlich ist genau diese Stelle der Punkt, wo man ein tiefliegenderes Instrument benötigt. //

Aus dem Spektralsatz erhalten wir Normalformen für selbstadjungierte Operatoren. Um den technischen Aufwand zu reduzieren, beschränken wir uns auf den Fall, dass A einen *zyklischen Vektor* besitzt, also dass es ein Element $u \in H$ gibt mit

$$\overline{\text{span}\{A^n u : n = 0, 1, 2, \dots\}} = H.$$

7.2.10 Korollar. Sei H ein Hilbertraum, und $A \in L_b(H)$ selbstadjungiert. Sei vorausgesetzt, dass A einen zyklischen Vektor besitzt. Dann existiert ein endliches positives Borelmaß μ auf $\sigma(A)$ und ein unitärer Operator $U : L^2(\mu) \rightarrow H$ mit $A \circ U = U \circ M_t$, wobei M_t den Multiplikationsoperator $f(t) \mapsto tf(t)$ in $L^2(\mu)$ bezeichnet.

Beweis. Sei E das Spektralmaß von A , sei u ein zyklischer Vektor für A , und setze $\mu := E_{u,u}$. Dann ist $\mu(\Delta) = (E(\Delta)u, u) = \|E(\Delta)u\|^2 \geq 0$. Betrachte die Abbildung

$$\psi : \begin{cases} C(\sigma(A)) & \rightarrow H \\ f & \mapsto (\int f dE)u \end{cases}$$

Aus Satz 7.1.9 wissen wir, dass

$$\|f\|_{L^2(\mu)}^2 = \int_{\sigma(A)} |f|^2 dE_{u,u} = \left\| \left[\int f dE \right] u \right\|^2 = \|\psi f\|^2.$$

Nun ist der Definitionsbereich $C(\sigma(A))$ von ψ dicht in $L^2(\mu)$ und wegen $\text{ran } \psi = \{[\int_{\sigma(A)} f dE]u : f \in C(\sigma(A))\} \supseteq \text{span}\{A^n u : n = 0, 1, 2, \dots\}$ und $\text{ran } \psi$ dicht in H . Wir können also ψ zu einem isometrischen und bijektiven Operator U von $L^2(\mu)$ auf H fortsetzen. Dabei gilt für alle $f \in C(\sigma(A))$

$$\psi(M_t(f)) = \left[\int tf(t) dE \right] u = \left[\int t dE \right] \left[\int f dE \right] u = A(\psi(f)).$$

Weil beide Seiten stetig von f abhängen, folgt $U \circ M_t = A \circ U$. □

Wir wollen als nächstes eine Aussage beweisen, die zeigt, dass man Eigenschaften des Spektrums von A am Spektralmaß E ablesen kann.

7.2.11 Korollar. *Sei H ein Hilbertraum, $A \in L_b(H)$ selbstadjungiert, und E das Spektralmaß von A . Dann gilt für $\lambda \in \sigma(A)$ stets $\ker(A - \lambda I) = \operatorname{ran} E(\{\lambda\})$. Insbesondere ist $\lambda \in \sigma_p(A)$ genau dann, wenn $E(\{\lambda\}) \neq 0$.*

Beweis. Für ein $g \in H$ gilt nach Satz 7.1.9 und wegen $|t - \lambda|^2 = 0$ für $t = \lambda$

$$\|(A - \lambda I)g\|^2 = \int_{\sigma(A)} |t - \lambda|^2 dE_{g,g} = \int_{\sigma(A) \setminus \{\lambda\}} |t - \lambda|^2 dE_{g,g}.$$

Da $|t - \lambda|^2 > 0$ auf $\sigma(A) \setminus \{\lambda\}$, und da das Integral einer strikt positiven Funktion nach einem (positiven) Maß genau dann verschwindet, wenn das Maß das Nullmaß ist, gilt $(A - \lambda I)g = 0$ genau dann, wenn

$$0 = E_{g,g}(\sigma(A) \setminus \{\lambda\}) = \|E(\sigma(A) \setminus \{\lambda\})g\|^2.$$

Wegen $\|g\|^2 = \|E(\sigma(A) \setminus \{\lambda\})g\|^2 + \|E(\{\lambda\})g\|^2$ ist das äquivalent zu $g = E(\{\lambda\})g$ bzw. zu $g \in \operatorname{ran} E(\{\lambda\})$. □

Wir erhalten auch eine exakte Formel für das Wachstum der Resolvente.

7.2.12 Korollar. *Sei H ein Hilbertraum und $A \in L_b(H)$ selbstadjungiert. Dann gilt*

$$\|(A - \lambda)^{-1}\| = \frac{1}{d(\lambda, \sigma(A))} \quad \text{für alle } \lambda \in \rho(A).$$

Beweis. Setzen wir $\phi(t) = t$, $t \in \sigma(A)$, so gilt $\mathbb{C} \setminus \overline{\phi(\sigma(A))} = \mathbb{C} \setminus \sigma(A) = \rho(A)$. Gemäß Satz 7.1.9, (v), gilt für $\lambda \in \rho(A)$

$$(A - \lambda)^{-1} = \Phi_E\left(\frac{1}{\phi - \lambda}\right) = \int (t - \lambda)^{-1} dE.$$

Wegen $\frac{1}{\phi - \lambda} \in C(\sigma(A))$ folgt aus (7.2.5)

$$\|(A - \lambda)^{-1}\| = \left\| \int \frac{1}{t - \lambda} dE \right\| = \left\| \frac{1}{t - \lambda} \right\|_{\infty} = \frac{1}{d(\lambda, \sigma(A))}.$$

Die Ungleichung „ $\geq$ “ in Korollar 7.2.12 gilt nach (6.4.4) allgemein in Banachalgebren. □

Ist A ein kompakter selbstadjungierter Operator, so kann man, aufgrund der speziellen Gestalt des Spektrums eines kompakten Operators, den Spektralsatz in einer einfacheren Form formulieren. Dazu sei an die speziellen spektralen Eigenschaften kompakter Operatoren erinnert.

Ist $A = A^*$ kompakt, so ist $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$ eine Menge ohne Häufungspunkt in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, wobei $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \sigma(A) \setminus \{0\}$. Insbesondere können wir $\sigma(A) \setminus \{0\}$

als $\{\lambda_n : n \in \mathbb{N}, n \leq N\}$ mit einem $N \in \{0\} \cup \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ anschreiben. Dabei sind die λ_n paarweise verschieden und wir wählen zweckmäßiger Weise die λ_n noch so, dass $|\lambda_m| \leq |\lambda_n|$ für $n \leq m$. Setzen wir $P_n = E(\{\lambda_n\})$, so ist gemäß Korollar 7.2.11 P_n die orthogonale Projektion auf $\ker(A - \lambda_n)$. Außerdem gilt (im starken Sinne)

$$\sum_{n=1}^N P_n = \sum_{n=1}^N E(\{\lambda_n\}) = E(\sigma(A) \setminus \{0\}) = I - E(\sigma(A) \cap \{0\}). \quad (7.2.6)$$

Insbesondere ist der Abschluss der linearen Hülle der Bildbereiche von den P_n genau das orthogonale Komplement von $\text{ran } E(\sigma(A) \cap \{0\}) = \ker A$ (vgl. Korollar 7.2.11). Damit gilt $0 \notin \sigma_p(A)$ genau dann, wenn die lineare Hülle der Bildbereiche der P_n dicht in H ist.

Setzen wir $f(t) = t$, $t \in \sigma(A)$, so erfüllt auf $\sigma(A)$ die Funktionenfolge $f_n(t) = t \mathbb{1}_{\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}}(t)$ für $n \leq N$

$$\begin{aligned} \|f_n - f\|_\infty &= \sup_{t \in \sigma(A)} |t \mathbb{1}_{\sigma(A) \setminus \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}}(t)| = \sup_{t \in \sigma(A)} |t \mathbb{1}_{\{\lambda_j : n+1 \leq j \leq N\}}(t)| \\ &= \sup\{|\lambda_j| : n+1 \leq j \leq N\} = |\lambda_{n+1}| \end{aligned}$$

und im Falle $N < \infty$ und $n = N$ sogar $\|f_n - f\|_\infty = 0$. Nun gilt $A = \int f \, dE$ sowie

$$\int f_n \, dE = \sum_{j=1}^n \int t \mathbb{1}_{\{\lambda_j\}}(t) \, dE(t) = \sum_{j=1}^n \lambda_j E(\{\lambda_j\}) = \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j.$$

Wegen $f, f_n \in C(\sigma(A))$ folgt aus (7.2.5)

$$\|A - \sum_{j=1}^n \lambda_j P_j\| = \left\| \int f \, dE - \int f_n \, dE \right\| = \|f_n - f\|_\infty.$$

Im Fall $N < \infty$ ist also $A = \sum_{j=1}^N \lambda_j P_j$ und sonst gilt $A = \sum_{j=1}^\infty \lambda_j P_j$ bzgl. der Operatornorm.

Wählt man nun Orthonormalbasen $\{v_{n,1}, \dots, v_{n,d_n}\}$ von $\ker(A - \lambda_n I)$ – nach Satz 6.5.15 ist $\ker(A - \lambda_n I)$ ja endlichdimensional – und $\{w_j : j \in J\}$ von $\ker A$, falls $\ker A \neq \{0\}$, so folgt aus (7.2.6) (siehe auch Lemma 7.1.2), dass

$$\overline{\text{span}(\{v_{n,1}, \dots, v_{n,d_n} : n \in \mathbb{N}\} \cup \{w_j : j \in J\})} = \text{ran} \left(\underbrace{\sum_{\lambda \in \sigma(A)} E(\{\lambda\})}_{=I} \right) = H.$$

Also haben wir ein Orthonormalsystem bestehend aus Eigenvektoren gefunden. Stellen wir ein $x \in H$ mit dieser ONB als Fourierreihe

$$x = \sum_{n,k} (x, v_{n,k}) v_{n,k} + \sum_j (x, w_j) w_j$$

dar, so gilt

$$Ax = A \left(\sum_{n,k} (x, v_{n,k}) v_{n,k} \right) = \sum_{n,k} (x, v_{n,k}) A v_{n,k} = \sum_{n,k} \lambda_n (x, v_{n,k}) v_{n,k}.$$

Somit haben wir folgende Version des Spektralsatzes für kompakte selbstadjungierte Operatoren bewiesen.

7.2.13 Korollar (Spektralsatz für kompakte selbstadjungierte Operatoren). Sei H ein Hilbertraum und $A \in L_b(H)$ kompakt und selbstadjungiert. Schreiben wir $\sigma(A) \setminus \{0\} = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$ als endliche oder unendliche Folge mit paarweise verschiedenen λ_n , und bezeichnen wir mit P_n die orthogonale Projektion auf $\ker(A - \lambda_n I)$, so gilt $\lambda_n \in \mathbb{R}$, $P_n P_m = P_m P_n = 0$, $m \neq n$, und

$$A = \sum_{n \geq 1} \lambda_n P_n, \quad (7.2.7)$$

wobei die Reihe in der Operatornorm konvergiert.

Ist u_i , $i \in I$, eine ONB von H bestehend aus Eigenvektoren von A – eine solche gibt es immer – so gilt für jedes $x \in H$ entwickelt in eine Fourierreihe

$$x = \sum_{i \in I} \hat{x}(i) u_i,$$

dass

$$Ax = \sum_{i \in I} \lambda_{(i)} \hat{x}(i) u_i,$$

wobei $\lambda_{(i)}$ jenen Eigenwert bezeichnet, zu dem u_i Eigenvektor ist.

7.3 Sturm-Liouville Differentialgleichungen

Sei q eine stetige reellwertige Funktion auf dem Intervall $[0, 1]$, $f \in L^2(0, 1)$, $\lambda \in \mathbb{C}$ ein komplexer Parameter, und $(\alpha, \alpha_1), (\beta, \beta_1) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$. Wir betrachten das Randwertproblem

$$\begin{aligned} -h'' + qh - \lambda h &= f \\ \alpha h(0) + \alpha_1 h'(0) &= 0, \quad \beta h(1) + \beta_1 h'(1) = 0, \end{aligned} \quad (7.3.1)$$

und fragen nach der Existenz von Lösungen bzw. nach einer Beschreibung der Lösungsmenge. Randwertprobleme dieser speziellen Gestalt heißen auch *Sturm-Liouville Probleme*, und treten in vielen Fragestellungen der Physik auf.

7.3.1 Beispiel. Betrachte eine zwischen zwei festen Punkten $(0, 0)$ und $(1, 0)$ eingespannte, in der (x, y) -Ebene schwingende Saite. Sei $p \in C([0, 1])$, $p > 0$, die Massendichte der Saite. Weiters sei $u(t, x)$ die Auslenkung der Saite an der Stelle x zum Zeitpunkt t . Dann erfüllt u die Schwingungsgleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right).$$

Da die Saite eingespannt ist, gilt für jedes t

$$u(t, 0) = u(t, 1) = 0.$$

Um eine Lösung $u(t, x)$ zu finden, versuchen wir einen Separationsansatz $u(t, x) = T(t)X(x)$. Setzt man in die Differentialgleichung ein, so ergibt sich

$$\ddot{T}(t)X(x) = T(t)(p(x)X'(x))',$$

wobei Punkte die Ableitung nach der Zeitvariablen t und Striche die Ableitung nach der Ortsvariablen x bezeichnen. Weiters gelten die Randbedingungen $T(t)X(0) = T(t)X(1) = 0$ für alle t .